Chapitre – Proportionnalité

Fiche d'exercices – 4ème

1. Reconnaître une situation de proportionnalité

Exercice 1

Dans chaque cas, indiquer si les deux grandeurs mentionnées sont proportionnelles ou non. Justifier brièvement.

1. L'âge d'un arbre et sa hauteur en mètres.
2. Le volume d'essence acheté et le prix payé à la station-service.
3. La vitesse moyenne d'un véhicule et le temps nécessaire pour effectuer un trajet donné.
4. Le côté d'un carré et son périmètre.
5. Le côté d'un carré et son aire.

Exercice 2

Thomas se rend chez le primeur pour acheter des pommes. Il observe le panneau d'affichage suivant :

Masse de pommes (en kg)	3	5	8
Prix à payer (en €)	4,50	7,50	12,00

Le prix payé est-il proportionnel à la masse de pommes achetée ? Justifier par un calcul.

Exercice 3

Une agence immobilière propose deux terrains constructibles :

— Le terrain A a une surface de 450 m^2 et coûte 67 500 €.

— Le terrain B a une surface de 600 m^2 et coûte 84 000 €.

Le prix d'un terrain est-il proportionnel à sa surface ? Justifier.

Exercice 4

En bijouterie, la valeur des pierres précieuses dépend de plusieurs critères. Le tableau ci-dessous indique le poids en carats, le diamètre et le prix de cinq diamants :

Nombre de carats	0,30	0,50	0,90	1,20	1,50
Diamètre (en mm)	4,30	5,10	6,20	6,80	7,30
Masse (en g)	0,06	0,10	0,18	0,24	0,30

1. Le diamètre d'un diamant est-il proportionnel à son nombre de carats ?
2. La masse d'un diamant est-elle proportionnelle à son nombre de carats ?

Exercice 5

Une entreprise d'impression propose des tarifs dégressifs pour des tirages de flyers :

Nombre de flyers	100	250	500
Prix total (en €)	15	30	50

S'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Justifier.

2. Quatrième de proportionnelle et applications

Exercice 6

Calculer la valeur manquante x, y, z et t dans chacun des tableaux de proportionnalité suivants :

a.

12	18
8	x

b.

3,5	y
14	40

c.

z	15
6	22,5

d.

0,45	1,20
0,09	t

Répondre, si possible, aux questions suivantes : pour l'exercice 7 et 8

Exercice 7

Un professeur de mathématiques corrige 4 copies en 22 min. Combien de temps, en gardant cette même allure, lui faudra-t-il pour corriger le paquet de copies d'une classe de 26 élèves ? Exprimer le résultat en heures et minutes.

Exercice 8

Lors d'un trajet de 144 km, un automobiliste a consommé 12 L d'essence. Combien de kilomètres va-t-il parcourir avec 15 L d'essence, en supposant que la consommation est proportionnelle à la distance parcourue ?

Exercice 9

Un pâtissier utilise 10 œufs pour confectionner 15 tartes aux pommes.

1. Combien d'œufs lui faut-il pour préparer 24 tartes identiques ?
2. Combien de tartes peut-il confectionner avec 18 œufs ?

Exercice 10

Un cycliste roule à allure constante. Il a parcouru 54 km en 2 h 15 min (soit 2, 25 h).

1. Quelle distance parcourt-il en 1 h 30 min ?
2. Combien de temps met-il pour parcourir 36 km ?
3. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.

Exercice 11

La masse volumique du laiton est telle qu'un bloc de 42, 5 g occupe un volume de 5 cm^3.

1. Quel est le volume d'un morceau de laiton de masse 119 g ?
2. Quelle est la masse d'une pièce en laiton dont le volume est de 12 cm^3 ?

3. Échelles, cartes et agrandissement

Exercice 12

Sur la maquette d'un pont suspendu réalisée à l'échelle $\frac{1}{400}$:

1. La longueur de la maquette est de 65 cm. Quelle est la longueur réelle du pont en mètres ?
2. La hauteur réelle d'un pilonne du pont est de 80 m. Quelle est sa hauteur sur la maquette en centimètres ?
3. Si l'on fabriquait une maquette plus petite à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$, quelle serait la longueur de ce pont sur cette nouvelle maquette ?

Exercice 13

Un randonneur prépare son itinéraire sur une carte de randonnée TOP25 à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$.

1. Sur la carte, la distance entre son gîte et le sommet mesure $14,4$ cm. Quelle est la distance réelle sur le terrain en kilomètres ?
2. Le parcours total prévu fait 18 km dans la réalité. Quelle longueur cela représente-t-il sur la carte ?
3. Le randonneur marche à une vitesse moyenne de $4,5$ km/h. Combien de temps mettra-t-il pour effectuer la totalité du parcours de 18 km ?

Exercice 14

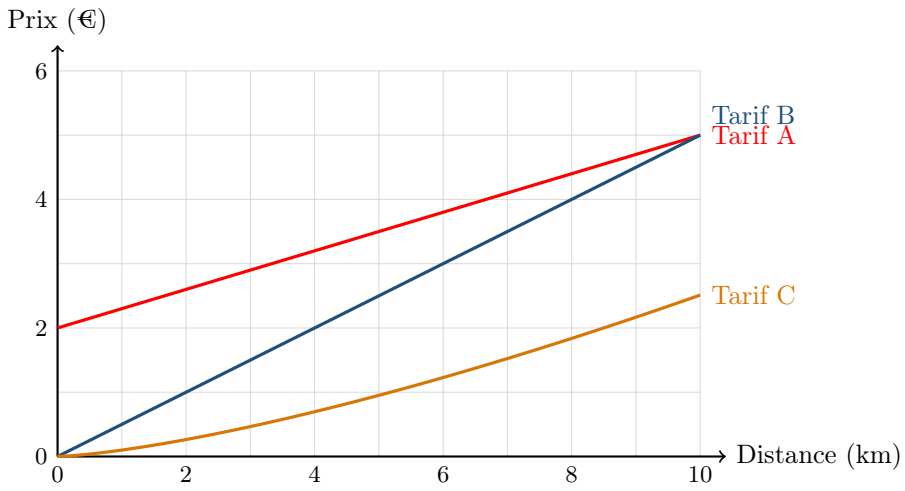
Une micrographie au microscope électronique présente une cellule végétale agrandie à l'échelle $2\,500/1$.

1. Sur la photo, la cellule mesure $7,5$ cm de diamètre. Quelle est sa taille réelle en millimètres ? puis en micromètres (μm) ?
2. Un organite présent dans cette cellule mesure en réalité $0,004$ mm. Quelle sera sa dimension sur la photo ?

4. Représentations graphiques et résolution de problèmes

Exercice 15

Une société de location de vélos propose trois options tarifaires représentées sur le graphique ci-dessous :



1. Quel tarif correspond à une situation de proportionnalité ? Justifier graphiquement.
2. Pour une distance de 6 km, quel est le tarif le plus avantageux ?
3. Quel prix paiera-t-on avec le Tarif A pour 10 km ?

Exercice 16

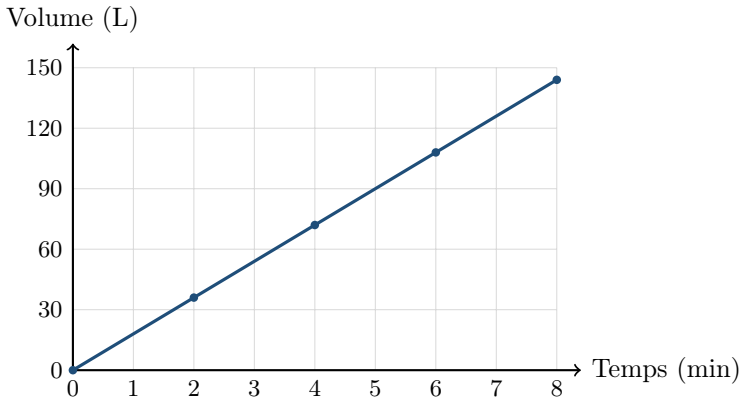
Dans un laboratoire de physique, on mesure l'allongement d'un ressort en fonction de la masse suspendue :

Masse (en g)	0	50	100	150	200
Allongement (en cm)	0	1,5	3,0	4,5	6,0

1. Représenter graphiquement l'allongement en fonction de la masse (Prendre 1 cm pour 25 g en abscisse et 1 cm pour 1 cm en ordonnée).
2. L'allongement est-il proportionnel à la masse accrochée ? Justifier à partir du graphique.
3. Déterminer graphiquement puis par le calcul l'allongement pour une masse de 125 g.

Exercice 17

Lorsqu'on remplit une cuve d'eau de pluie, le volume de liquide stocké évolue en fonction du temps de remplissage selon le graphique ci-contre :



1. Quel volume d'eau obtient-on après 5 minutes de remplissage ?
2. Combien de temps faut-il pour obtenir un volume de 90 litres ?
3. Quel est le débit du robinet en litres par minute (L/min) ?